

CoreData Consulting



Ejercicio Normalización

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martínez Barragán — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 18 de Mayo de 2026

Ejercicio 1

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, rentabasica 12, servicios adicionales 12)

Solución**Original**

SQL

```
Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasica 1, servicios
adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3,
servicios adicionales 3, .... rentabasica 12, servicios adicionales 12)
```

Paso 1:

Al observar la tabla, se nota que los campos rentabasica y servicios adicionales aparecen 12 veces, una por cada mes del año. Básicamente es la misma información repetida en columnas distintas. Eso no está permitido dentro de la 1FN.

Paso 2:

En este caso la solución es en lugar de tener 12 columnas de meses, agregar una columna llamada mes, así la tabla queda más limpia, también cada cliente tiene su ID que es su PK, para identificarlo.

SQL

```
Servicios( IDcliente(PK), año, mes, domicilio y estado, rentabasica,
servicios_adicionales )
```

(1FN Objetivo: Eliminar grupos repetidos y crear una estructura atómica.)

Paso 3:

Como siguiente paso se revisa si todos los atributos realmente necesitan los tres campos de la llave para ser identificados o si alguno depende solo de una parte, en el caso del domicilio y estado pasa que el domicilio de un cliente no cambia dependiendo del mes o del año, simplemente pertenece al cliente, entonces sobra el tenerlo en esta tabla porque solo depende del cliente, no de la llave completa.

Paso 4:

Ahora para esto se separaría a su propia tabla:

SQL

```
CLIENTE( IDcliente(PK), domicilio y estado )
```

```
PAGO( IDPago(PK), IDcliente(FK), año, mes, rentabasica, servicios
adicionales )
```

Paso 5

En este paso se busca que se cumpla con la 3FN que es:

Un atributo que no sea clave no debe depender de otro atributo que tampoco sea clave. Los datos deben depender única y directamente de la clave principal.

Después de revisar se observó que no hay ninguna que presente ese caso.

Siendo la solución:

SQL

```
CLIENTE( IDcliente(PK), domicilio y estado )
```

```
PAGO( IDPago(PK), IDcliente(FK), año, mes, rentabasica, servicios
adicionales )
```

Ejercicio 2

Una empresa de manufactura controla su producción mediante la siguiente tabla:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,
 No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

Solución

1FN

Eliminar grupos repetitivos quedando la llave primaria en

(Código de parte, Fecha, No. línea, No. turno, Descripción de parte, No. operador, Nombre operador, Cantidad producida)

PK: (Código de parte, Fecha, Número de línea, Número de turno)

2FN

Con la llave (Código de parte, Fecha, No línea, No. turno) el atributo Descripcion depende de solamente el Codigo de parte no de toda la llave compuesta o completa. Es dependencia parcial sin embargo y no es 2FN por lo que se hace la dependencia funcional.

PK: Código de parte

Codigo de parte → Descripcion de parte

Codigo, Fecha, No linea, No turno) → No. operador, Nombre operados, Cantidad producida.

FK:

Código de parte → PARTE(Código de parte)

Se extrae Descripcion de parte ja una relacion separada como

Parte (Código de parte, Descripción de la parte)

P_2Fn (Código de parte, Fecha, No. linea, No. turno, No operador, Nombre operador, Cantidad producida)

3FN

En la nueva P_2FN el Nombre operador depende de No. operador y no de la llave completa siendo una dependencia transitiva de:

(Código de parte, Fecha, No. linea, No. turno) → No. operador → Nombre operador

Hay que extraer esa informacion del operador en su propia relacion con No. Operador como llave primaria PK.

Parte (Codigo de parte, Descripcion de parte)

Operador (No. operador, Nombre Operador)

Produccion (Codigo de parte, Fecha, No. Linea, No. turno, No operador, Cantidad producida)

Siendo resultado:

PARTE (Código de parte PK, Descripción de parte)

OPERADOR (No. Operador PK, Nombre del operador)

PRODUCCION (Código de parte PK, FK,

Fecha PK,

Número de línea PK,

Número de turno PK,

No. de operador FK,

Cantidad producida

)

se normalizó porque tenía datos repetidos para cada línea y turno.

Ejercicio 3

Una empresa de telefonía maneja la facturación de sus servicios con la siguiente tabla:

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del período de facturación, Fecha final del período de facturación)

Solución

Paso a Paso

N1 dependencias funcionales

DEpendencias funcionales directas

Nombre del cliente -> direccion del cliente

Telefono de origen -> Entidad federativa origen, ciudad de origen

teledono de destino -> Entidad federativa destino, ciudad destino

Ciudad origen, ciudad destino -> tarifa por minuto

N2 - Primera forma normal

Esta ya esta en su primera forma normal, ya que no se repiten grupos, cada uno tienen su propio valor y cada atributo es atomico

N3 - Segunda forma normal

la llave primaria compuesta es:

(Telefono origen, telefono destino, hora de la llamada)

Llaves primarias individuales:

Cliente : nombre cliente, direccion cliente

Nombre cliente

Telefono origen:

cliente origen, entidad origen, ciudad origen, estado origen

Telefono destino

cliente destino, entidad destino, ciudad destino, estado destino

tarifa

ciudad destino, ciudad origen, tarifa minuto, hora

periodo de facturacion

fecha inicio de periodo, fin de periodo

llamada

telefono origen, telefono destino, fecha, duracion, fecha inicio de periodo

telefono de origen, telefono de destino, fecha hora